

微电子工艺及半导体材料实验报告

姓名：张积翔 学号：PB23020595

摘要：

本次实验包括高频光电导衰减法测量 Si 中少子寿命和引线键合工艺两部分实验。少数载流子寿命是表征半导体材料性能的重要参数之一。本实验采用高频光电导衰减法测量硅单晶中的少子寿命，通过观察光照撤去后光生载流子引起的电导衰减过程，研究非平衡载流子的复合规律。引线键合是半导体封装工艺中实现芯片与外部电路电气连接的重要步骤。本实验采用超声波金丝球焊方式，学习金线成球、第一焊点球焊以及第二焊点楔焊等过程。

关键词：半导体；少数载流子；光电导衰减；Si 单晶；半导体封装；引线键合；超声球焊；金丝键合

一、实验目的

- 掌握用高频光电导衰减法测量 Si 单晶中少数载流子寿命的原理和方法。
- 加深对少数载流子寿命及其与样品其它物理参数关系的理解。
- 掌握引线键合中的超声球焊工艺原理及设备使用规范。
- 学习引线键合的基本操作流程。

二、实验原理

2.1 高频光电导衰减法测量 Si 中少子寿命

2.1.1 少子寿命与光电导衰减

在半导体材料中，当外界光照能量高于禁带宽度时，会激发出电子—空穴对，从而形成非平衡载流子。若样品中不存在明显的陷阱中心，则电子与空穴的附加浓度近似相同，即：

$$\Delta n = \Delta p$$

光照后样品电导率会增加，其变化量满足：

$$\Delta\sigma = q\mu_n\Delta n + q\mu_p\Delta p$$

其中 q 为电子电荷量， μ_n 和 μ_p 分别表示电子与空穴迁移率。

撤去光照后，非平衡载流子会逐渐复合，其浓度随时间呈指数衰减：

$$\Delta p \propto e^{-t/\tau}$$

其中 τ 表示少数载流子的平均寿命，即少子从产生到复合消失的平均时间。因此，附加电导率也将随时间衰减：

$$\Delta\sigma \propto e^{-t/\tau}$$

实验所使用的少子寿命测试仪正是依据这一规律工作的。

2.1.2 高频光电导测量原理

实验装置主要由高频源、红外脉冲光源、取样器、检波器以及示波器组成。如下图 1 所示：

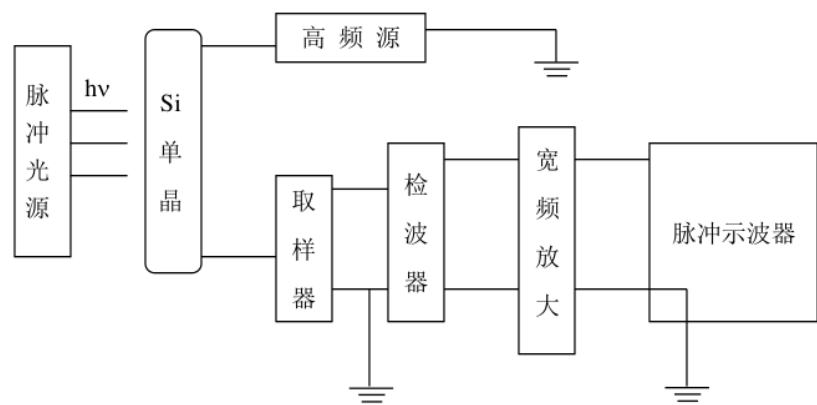


图 1：高频光电导测量装置图

高频电流通过硅样品时，若红外脉冲光照射到样品表面，会在晶体内部产生光生载流子，使样品电阻减小，因此流经样品的高频电流幅值增加。由于高频源采用恒压输出，因此电流变化可以反映样品附加电导率的变化。

在光照停止后，光生载流子逐渐复合，高频电流的增量 ΔI 也随时间减小。在小注入条件下，电压变化量满足：

$$\Delta V = \Delta V_0 e^{-t/\tau}$$

调制后的高频信号经过检波和放大后输入示波器，即可观察到指数衰减曲线，并由此读出少子寿命。

2.2 引线键合工艺实验

2.2.1 引线键合基本原理

引线键合（Wire Bonding）是一种利用细金属导线实现芯片焊盘与外部基板之间电气连接的封装技术。实验中采用的是超声波金丝球焊工艺，其主要利用超声振动、压力以及适当加热，使金属表面形成牢固的冶金结合。

常用的引线键合方式包括热压键合、超声键合以及热超声波键合。其中热超声波键合同

时利用热能与超声波能量，可以在较低温度下获得较高的键合强度，因此在现代封装工艺中应用最广泛。

键合过程中常用的引线材料有金线、铜线和铝线。金线抗氧化能力强、工艺稳定；铜线导电性能优良且成本较低，但容易氧化；铝线质量轻、适合超声键合，但机械强度相对较低。

2.2.2 超声球焊工艺过程

超声波金丝球焊主要包括成球、一焊和二焊三个阶段。

(1) 金线成球

首先使金线从劈刀内部伸出适当长度，通过高压放电产生电火花，使金线尾端瞬间熔化。在表面张力作用下，熔融金属会自动形成近似球形的金球。形成的金球表面光滑且尺寸均匀，可增大与焊盘的接触面积，从而提高键合质量。

(2) 第一焊点（球焊）

成球后，劈刀下压使金球与芯片焊盘接触，同时施加超声波振动、压力以及一定温度。超声波频率通常在几十 kHz 量级，其振动会在接触界面产生摩擦作用，从而去除金属表面的氧化层与杂质。

在压力与热能作用下，金原子与焊盘中的铝原子发生扩散，形成稳定的金属间化合物，实现牢固的冶金连接。这一过程属于固态焊接，并不会使整个焊点熔化。

(3) 第二焊点

完成第一焊点后，焊头移动至第二焊盘位置。此时不再形成金球，而是直接利用劈刀将金线压在焊盘上，在超声波与压力作用下形成楔形焊点。

键合结束后，线夹夹紧金线并在应力集中处将其拉断，从而留下适当长度的尾丝，为下一次成球做好准备。

三、实验结果

3.1 高频光电导衰减法测量 Si 中少子寿命

测量不同 Si 样品在脉冲光照射下的 $\Delta V - t$ 衰减曲线。在不同测试电压条件下读取少子寿命数据。对三组实验结果求平均值，得到样品少子寿命

实验的结果如下表 1 所示：

表 1：高频光电导衰减法测量 Si 中少子寿命实验原始数据

半导体类型	光压 1 (V)	寿命 1 (μs)	光压 2 (V)	寿命 2 (μs)	光压 3 (V)	寿命 3 (μs)	平均寿命 (μs)
-------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

N 型圆形	3.66	468.0	3.89	472.0	4.14	476.0	472.0
N 型正方形	4.14	40.0	3.77	38.6	3.47	38.2	38.93
P 型正方形	3.47	13.9	3.77	13.8	4.12	13.8	13.87
P 型长方形	4.11	14.6	3.75	15.1	3.34	15.1	14.93

因此实验测得：N 型圆形半导体寿命为472.0 μ s，N 型正方形半导体寿命为38.93 μ s，P 型正方形半导体寿命为13.87 μ s，P 型长方形半导体寿命为14.93 μ s。

3.2 引线键合工艺实验

实验完成的金线穿线如下图 2 所示：

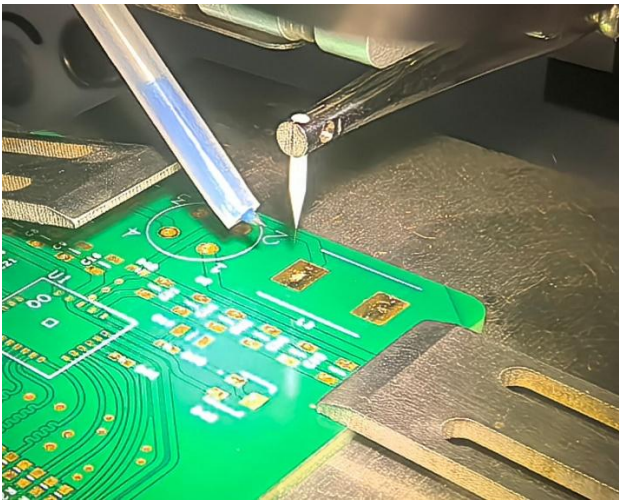


图 2：金线穿线

实验完成的第一焊点如下图 3 所示：

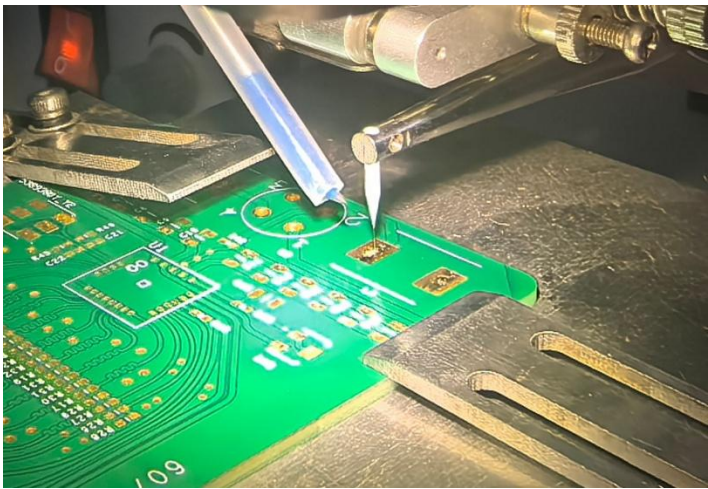


图 3：第一焊点

实验完成的第二焊点即最终焊接成果如下图 4 所示：

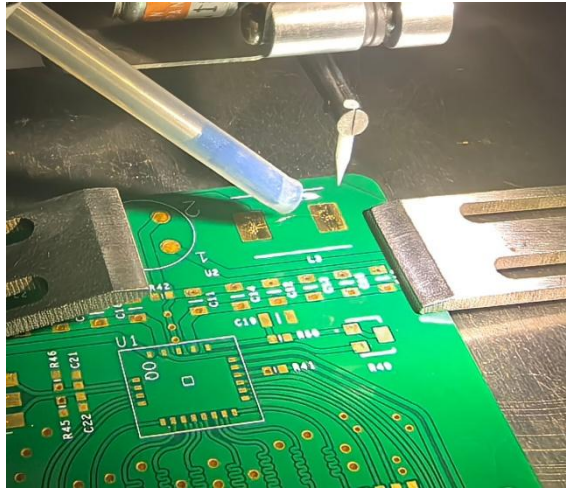


图 4：第二焊点即最终焊接成果

四、思考题

1. 简述少子寿命概念

首先，少子是指少数载流子。对于 n 型半导体，少数载流子为空穴；对于 p 型半导体，少数载流子为电子。当半导体受到光照或电注入后，会产生额外的电子—空穴对。外界激发停止后，这些非平衡载流子会由于复合作用逐渐减少，其浓度一般满足指数衰减规律：

$$\Delta P \propto e^{-t/\tau}$$

该式中的 τ 即为少子寿命，其描述了少子衰减至当前浓度的 $\frac{1}{e}$ 所需要的时间。

2. 当样品含有重金属且存在缺陷时，它们对寿命有影响吗？

有明显影响。

半导体中的重金属杂质（如 Fe、Cu、Au 等）以及晶体缺陷会在禁带中形成额外的能级，这些能级会作为复合中心，加速电子与空穴的复合过程。这样一来，非平衡载流子存在时间缩短，因此少子寿命减小。

3. 什么是小注入的条件？

小注入条件是指实验中产生的非平衡载流子浓度远小于材料原有的平衡多数载流子浓度，即：对于 p 型半导体 $\Delta n \ll p_0$ ；对于 n 型半导体 $\Delta p \ll n_0$ 。

在小注入条件下，材料整体电学性质不会被明显改变，载流子的复合规律可近似保持线性，因此光电导衰减曲线能够满足指数规律。

4. 是否可选择可见光做光源？

不能选择可见光，因为可见光的波长范围与半导体的导带相匹配，会大量激发电子-空穴对，从而使得非平衡载流子浓度过高，小注入条件无法满足，进而无法测得少子寿命。

5. 简述引线键合的应用场景。

引线键合主要应用于半导体器件封装中，其主要作用是实现芯片焊盘与外部电路之间的电气连接。

常见应用场景包括：集成电路（IC）封装，如 CPU、存储芯片等；LED 与激光器件封装；功率半导体器件封装；MEMS 传感器与射频器件封装；航空航天及高可靠电子器件封装。

由于引线键合工艺成熟、成本较低、可靠性较高，因此在现代微电子封装中仍然占据重要地位。

6. 对比金线、铜线和铝线作为键合引线分别有什么优劣之处。

金线：抗氧化能力强，导电性很好，化学性质稳定能够抗腐蚀，球焊过程中容易形成金球，可以用在高密度连接上。但成本很高，且容易形成所谓柯肯达尔空洞（金属迁移率高，容易在表面交界处因为两侧金属扩散速率不同而形成空洞，常常出现在高温焊接之后）。

铜线：导电性能很好，相对坚硬，成本非常低廉，并且由于金属迁移速率小不容易形成柯肯达尔空洞，是非常广泛使用的连接材料。但是铜的化学性质比较活泼，容易氧化，不抗腐蚀，在高温焊接时需要使用保护气体。

铝线：质量较轻，成本较低，且适合超声楔焊工艺。但机械强度相对较低，易形成氧化层，不适合非常细间距封装。

7. 分享一下本次引线键合操作的困难点吧。

穿线时需要将金丝穿入劈刀，但劈刀可能会堵塞导致穿线失败，此时需要用铝丝清理劈刀孔。

线夹键（红色按钮）可能出现在未被按压的情况下自动触发夹紧的故障，按一下即可解除。

二焊有概率失败。

六、 总结

通过本次实验，掌握了高频光电导衰减法测量少子寿命的基本原理与操作方法，理解了少子寿命与半导体材料质量之间的关系，并最终完成对四种半导体寿命的测量。同时学

习了超声波金丝球焊的基本流程，了解了引线键合在芯片封装中的作用，加深了对半导体材料与微电子工艺的认识。

七、实验原始数据

张积翔 PB23020595



中国科学技术大学

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA
Hefei, Anhui. 230026 The People's Republic of China

寿命 光压

N型半导体圆形: $468.0\mu s, 3.66V$
 $472.0\mu s, 3.89V$
 $476.0\mu s, 4.14V$

N型正方形: $40.0\mu s, 4.14V$
 $38.6\mu s, 3.77V$
 $38.2\mu s, 3.47V$

P型正方形: $13.9\mu s, 3.47V$
 $13.8\mu s, 3.77V$
 $13.8\mu s, 4.12V$

P型长方形: $14.6\mu s, 4.11V$
 $15.1\mu s, 3.75V$
 $15.1\mu s, 3.34V$